

Control Experimental N°1

Guía de estudio: resistencias en serie y en paralelo, uso del tester y del protoboard, y la curva voltaje-corriente (ley de Ohm).

Lo que te van a pedir

- **Pregunta 1.** Armar **R1 || R2** (paralelo) y eso **en serie con R3**, con las tres resistencias entre **9 kΩ y 100 kΩ**. (a) Medir cada R por separado, con escala y unidad. (b) Dibujar el esquemático. (c) Medir R_{eq} y compararla con la teórica (con cálculos).
- **Pregunta 2.** Armar fuente → amperímetro → R1 ($\approx 10 \text{ k}\Omega$, con voltímetro en paralelo) → R2 ($\approx 100 \text{ k}\Omega$). Medir e informar R1, R2 y V_{fuente} . Hacer una tabla con **al menos 6** pares (I, V) para R1, un gráfico V vs I con **línea de tendencia**, sacar R de la pendiente, calcular el **error %** y enviar la planilla al profesor.
- **Lleva:** calculadora y un computador con Excel o Google Sheets. Si puedes, elige tus resistencias antes de la prueba (sección 3).

1. Fórmulas que tienes que saber

Concepto	Fórmula	Idea clave
Ley de Ohm	$V = I \cdot R \rightarrow R = V / I$	En un gráfico V vs I la pendiente es R.
Serie	$R_{eq} = R1 + R2 + \dots$	Misma corriente por todas. R_{eq} es mayor que la mayor.
Paralelo (2 R)	$R_{eq} = R1 \cdot R2 / (R1 + R2)$	Mismo voltaje en ambas. R_{eq} es menor que la menor.
Paralelo (general)	$1/R_{eq} = 1/R1 + 1/R2 + \dots$	Dos resistencias iguales en paralelo dan R/2.
Error porcentual	$E\% = exp - ref / ref \times 100$	ref = valor de referencia (teórico o medido con el tester).

Circuito de la P1: $R_{eq} = R1 \cdot R2 / (R1 + R2) + R3$. Primero se resuelve el paralelo y después se suma R3.

2. El tester (multímetro)

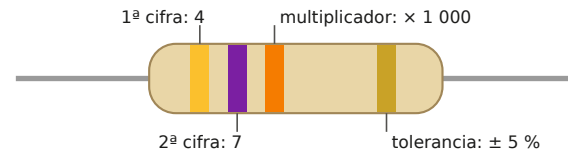
Medir	Perilla	Cables	Cómo se conecta
Resistencia	$\Omega \cdot 20k$ o $200k$	rojo en $V\Omega$, negro en COM	Con la resistencia suelta o con el circuito sin fuente . Una punta en cada extremo.
Voltaje DC	V (DC) · 2 o 20	rojo en $V\Omega$, negro en COM	En paralelo: una punta a cada lado del elemento, sin desconectar nada.
Corriente DC	A (DC) · 200μ o 2m	rojo en mA/μA , negro en COM	En serie: se abre el circuito y el tester queda en el hueco, de modo que la corriente pasa por él.

Errores que cuestan puntos

- **Escala:** usa la menor escala que sea **mayor** que el valor. Para $47 \text{ k}\Omega$ usa 200k. Si la pantalla muestra "1" o "OL", el valor está fuera de rango: sube la escala.
- **Unidades:** la escala te dice la unidad. En 20k o 200k la pantalla lee en **kΩ**; en 2M, en MΩ. Escribe siempre la unidad: **R1 = 21,8 kΩ**, no "21.8".
- **No toques las dos puntas con los dedos** al medir resistencia. Tu cuerpo queda en paralelo y la lectura baja, sobre todo con $100 \text{ k}\Omega$.
- **Nunca mides resistencia con la fuente conectada.**
- **Corriente de la P2:** $I \approx V / (R1 + R2) \approx 10 \text{ V} / 110 \text{ k}\Omega \approx 90 \mu\text{A}$. Usa la escala de μA (o la de 2 mA).
- **Nunca pongas el amperímetro en paralelo:** es un cortocircuito y quema el fusible del tester. Al terminar, devuelve el cable rojo al borne $V\Omega$.

3. Leer resistencias: código de colores

Color	Cifra	Multiplicador
Negro	0	$\times 1$
Café	1	$\times 10$
Rojo	2	$\times 100$
Naranja	3	$\times 1 \text{ k}$
Amarillo	4	$\times 10 \text{ k}$
Verde	5	$\times 100 \text{ k}$
Azul	6	$\times 1 \text{ M}$
Violeta	7	
Gris	8	
Blanco	9	
Dorado	—	$\times 0,1 \cdot \text{tolerancia } \pm 5 \%$
Plateado	—	$\times 0,01 \cdot \text{tolerancia } \pm 10 \%$



Ejemplo: **amarillo-violeta-naranja-dorado** = $47 \times 1000 = 47 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$.

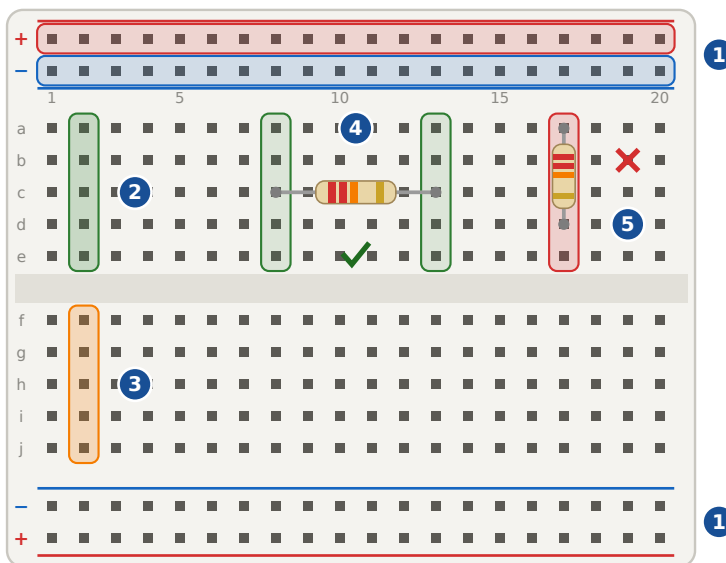
Valores comunes entre $9 \text{ k}\Omega$ y $100 \text{ k}\Omega$

Valor	Bandas	
10 kΩ	café - negro - naranja	
12 kΩ	café - rojo - naranja	
15 kΩ	café - verde - naranja	
22 kΩ	rojo - rojo - naranja	
33 kΩ	naranja - naranja - naranja	
47 kΩ	amarillo - violeta - naranja	
68 kΩ	azul - gris - naranja	
82 kΩ	gris - rojo - naranja	
100 kΩ	café - negro - amarillo	

Para no equivocarte

- **Truco:** 3ª banda **naranja** = $\text{k}\Omega (\times 1000)$; **amarilla** = $\times 10\,000$ ($100 \text{ k}\Omega$ = café-negro-amarillo).
- **5 bandas** = 3 cifras + multiplicador + tolerancia ($10 \text{ k}\Omega$ = café-negro-negro-rojo-café).
- Los colores sirven para **elegir**; lo que se **informa** es lo que mide el tester.

4. El protoboard: qué está conectado con qué



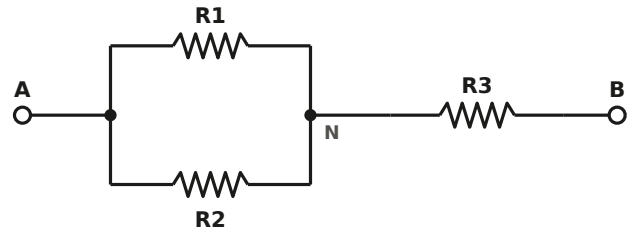
- 1 Rieles (+ rojo, - azul):** toda la fila es un solo nodo. Ojo: a veces está **cortado a la mitad**.
- 2 Columna a-e:** sus 5 agujeros están conectados.
- 3 Columna f-j:** es **otro** nodo: el canal central las separa.
- 4 Bien:** patas en columnas distintas: une dos nodos.
- 5 Mal:** ambas patas en la misma columna: queda en cortocircuito.

La regla

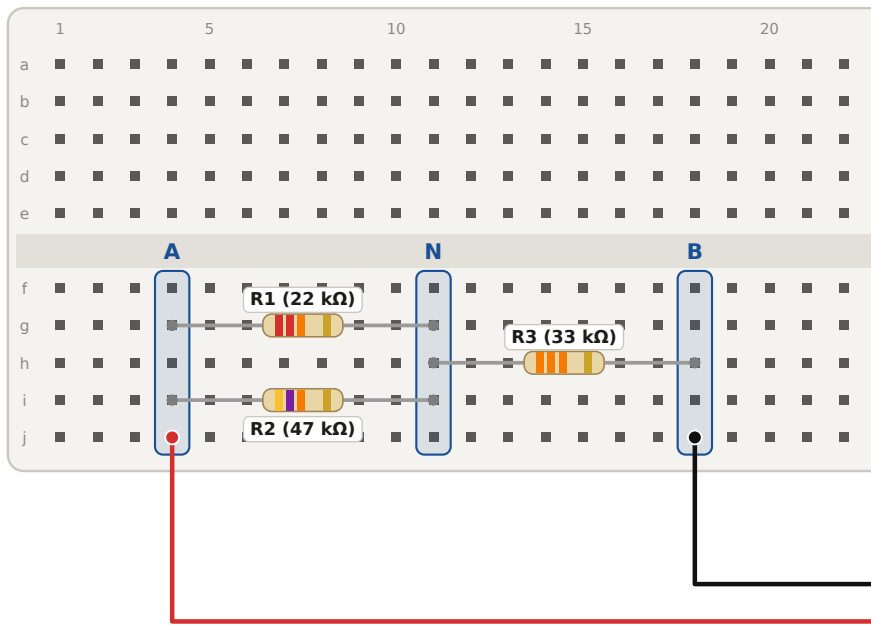
Si comparten columna, están conectados. **Paralelo:** las dos patas en las **mismas dos columnas**. **Serie:** comparten **una sola** columna.

5. Pregunta 1: serie y paralelo, paso a paso

1. Elige 3 resistencias entre 9 k Ω y 100 k Ω (por ejemplo 22k, 47k y 33k). **Mide cada una suelta**, antes de montarla, y anota el valor con su unidad.
2. Monta **R1 y R2 entre las mismas dos columnas** (4 y 11): quedan en paralelo.
3. Monta **R3 desde la columna 11** (nodo N) hasta otra columna libre (18): queda en serie.
4. Dibuja el esquemático con nombres y valores, como el de la derecha.
5. Mide R_{eq} con las puntas en los extremos **A** (col. 4) y **B** (col. 18).
6. Calcula la R_{eq} teórica **con los valores medidos**, compárala y calcula el error %.

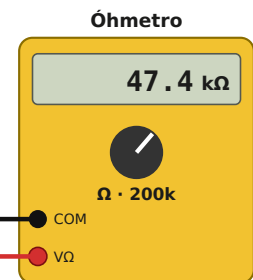


Esquemático: ($R1 \parallel R2$) en serie con $R3$, medido entre A y B.



$R1$ y $R2$ comparten las columnas 4 y 11 $\rightarrow$ paralelo.
 $R3$ parte en la columna 11 (nodo N) $\rightarrow$ en serie.
 Puntas en A y B $\rightarrow$ resistencia equivalente.

Sin fuente conectada.



Montaje en el protoboard. Las columnas A, N y B son los tres nodos del circuito. El tester (óhmetro) mide entre A y B.

Ejemplo resuelto (usa tus propios números)

Medidos: $R1 = 21,8 \text{ k}\Omega$ · $R2 = 46,6 \text{ k}\Omega$ · $R3 = 32,7 \text{ k}\Omega$ (escala 200k).

$$R_{12} = R1 \cdot R2 / (R1 + R2) = (21,8 \cdot 46,6) / (21,8 + 46,6) = 1015,9 / 68,4 = \mathbf{14,85 \text{ k}\Omega}$$

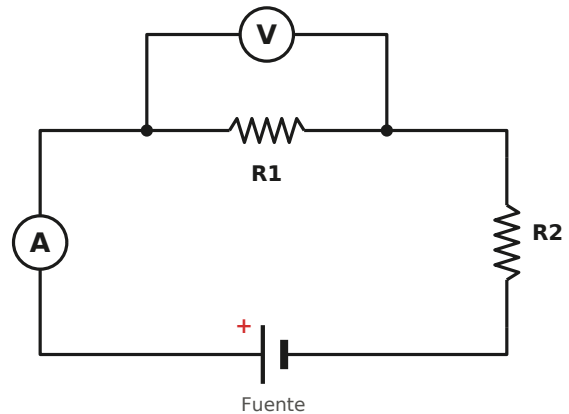
$$R_{eq, \text{teórica}} = R_{12} + R3 = 14,85 + 32,7 = \mathbf{47,55 \text{ k}\Omega}$$

$$R_{eq, \text{medida}} = \mathbf{47,4 \text{ k}\Omega} \rightarrow E\% = |47,4 - 47,55| / 47,55 \times 100 = \mathbf{0,32 \%}$$

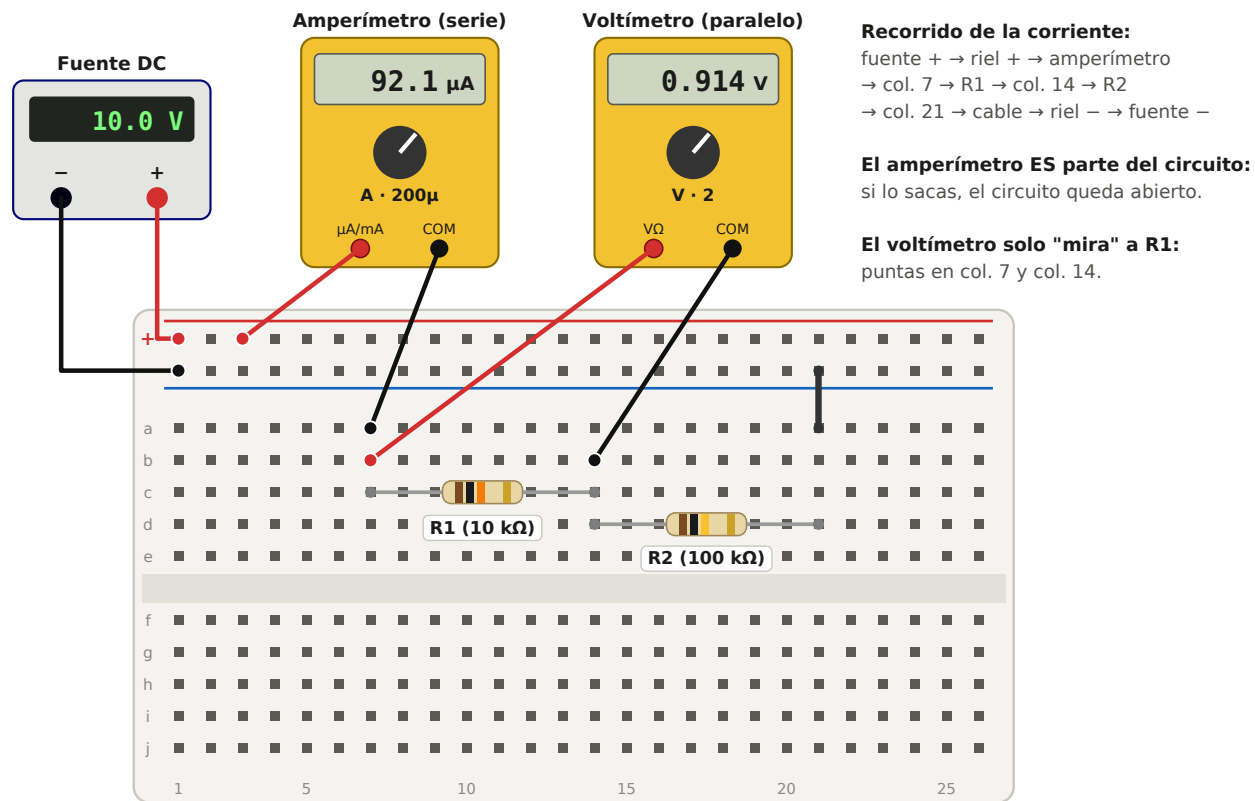
Conclusión tipo: "La R_{eq} medida coincide con la teórica, con un error de 0,3 %. La diferencia viene de la resolución del tester y de la resistencia de los contactos del protoboard. Un error menor que 1-2 % es esperable."

6. Pregunta 2: relación voltaje-corriente

1. Mide $R_1 (\approx 10 \text{ k}\Omega)$ y $R_2 (\approx 100 \text{ k}\Omega)$ **sueeltas e** **infórmalas** con su unidad. (En la hoja, la segunda línea " $R_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ " corresponde a R_2).
2. Monta R_1 y R_2 en serie. Conecta la fuente a los rieles y cierra el circuito al riel – con un cable.
3. Pon el **amperímetro en serie** entre el riel + y R_1 , y el **voltímetro en paralelo solo con R_1** .
4. Informa V_{fuente} : mídelo con el voltímetro en los bornes de la fuente, sin fiarte solo de la perilla.
5. Varía el voltaje de la fuente (por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 V) y anota cada par **(I , V_{R_1})**. Necesitas al menos 6.



Circuito de la P2: A en serie y V en paralelo con R1.



Montaje en el protoboard: la fuente va a los rieles, el amperímetro cierra el paso entre el riel + y R1, y el voltímetro toca las dos columnas de R1.

¿Qué valores esperar?

- R2 limita la corriente: casi todo el voltaje cae en R2 y en R1 queda $V_{R1} \approx V_{fuente} \cdot R1/(R1+R2) \approx V_{fuente}/11$. Con 10 V esperas unos **0,9 V** en R1 y unos **90 μA** . Si mides algo muy distinto, revisa las conexiones.
- El voltímetro tiene una resistencia interna de unos 10 M Ω . Frente a 10 k Ω no altera la medición.

7. La planilla: tabla, gráfico y línea de tendencia

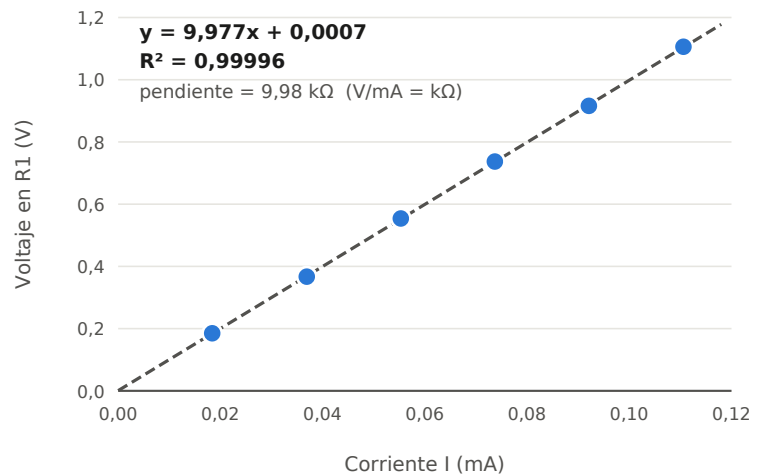
	A	B	C
1	V fuente (V)	I (mA)	V_{R1} (V)
2	2,0	0,0184	0,185
3	4,0	0,0369	0,367
4	6,0	0,0553	0,554
5	8,0	0,0737	0,737
6	10,0	0,0921	0,916
7	12,0	0,1106	1,106
9	R gráfico (kΩ)		9,98
10	R tester (kΩ)		9,92
11	Error %		0,57

Datos de ejemplo. Fórmulas (opcionales, ahorran tiempo):

C9: =PENDIENTE(C2:C7;B2:B7)

C11: =ABS(C9-C10)/C10*100

En Excel en inglés: =SLOPE(C2:C7,B2:B7). C10 lo escribes tú: es tu medición con el tester.



Ejemplo de gráfico: V_{R1} en función de I, con línea de tendencia lineal.

Paso a paso en Excel

1. Escribe I en una columna y V_{R1} en otra, con la unidad en el encabezado.
2. Selecciona las dos columnas → **Insertar** → **Gráfico de dispersión (XY)**. No uses el gráfico de líneas.
3. **Eje X = corriente, eje Y = voltaje**, porque piden "voltaje en función de la corriente". Así la pendiente es R. Si quedan al revés, la pendiente es 1/R.
4. Clic derecho en un punto → **Agregar línea de tendencia** → **Lineal** → marca "**Presentar ecuación**" y "**Presentar R²**".
5. Pon títulos a los ejes con sus unidades y un título al gráfico.
6. **R = pendiente**. Cuida las unidades: $\text{V/A} = \Omega$, $\text{V/mA} = \text{k}\Omega$, $\text{V/}\mu\text{A} = \text{M}\Omega$.
7. Calcula el error con $E\% = |R_{\text{gráfico}} - R_{\text{tester}}| / R_{\text{tester}} \times 100$. La referencia es la R1 medida con el tester.
8. Guarda el archivo con tu nombre (.xlsx) y envíalo al correo del profesor, con tu nombre en el asunto.

Google Sheets: Insertar → Gráfico → tipo "Dispersión" → Personalizar → Serie → marca "Línea de tendencia" (tipo lineal) → Etiqueta: "Usar ecuación" y marca "Mostrar R²".

Cómo interpretar el resultado

- R² cerca de 1 (0,99 o más) indica que los puntos están sobre una recta: la resistencia es **óhmica**.
- El intercepto (el "+ b" de la ecuación) debería ser casi 0, porque con $I = 0$ el voltaje es 0.
- En el ejemplo: pendiente = $9,98 \text{ k}\Omega$, $R_{\text{tester}} = 9,92 \text{ k}\Omega \rightarrow E\% = 0,57 \%$.

8. Lista final antes de entregar

- ☐ R1, R2 y R3 informadas **con unidad** (kΩ) y con la escala correcta.
- ☐ Esquemático de la P1 dibujado, con nombres y valores.
- ☐ Cálculo del paralelo **mostrado**, luego la suma con R3 y el error %.
- ☐ P2: R1, R2 y V_{fuentes} informados.
- ☐ Tabla con **al menos 6 puntos**, gráfico de **dispersión** V vs I, línea de tendencia con ecuación.
- ☐ R obtenida de la pendiente (con unidad) y su error % respecto del tester.
- ☐ Planilla enviada al correo del profesor.